

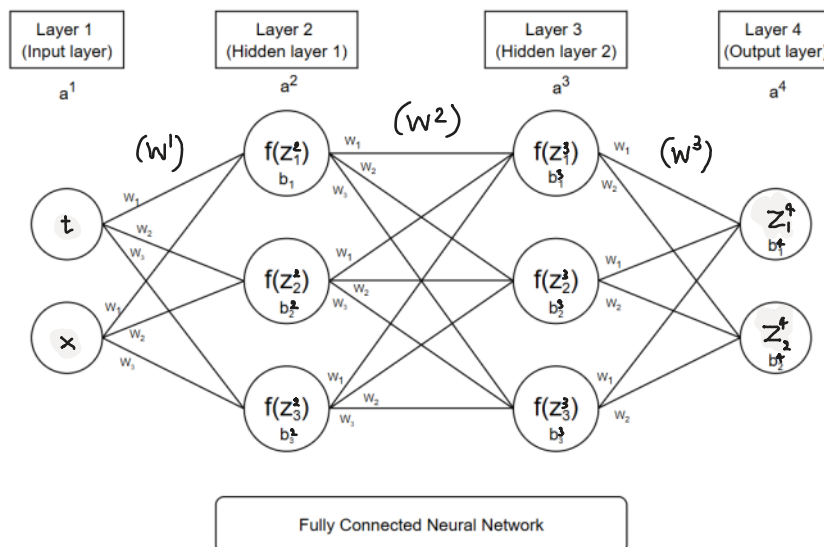
ศึกษาการทำงานของ Fully Connected NN-p1

พรชัย คำแดง

6305000942

Friday, February 7, 2025

6:59 PM



step 1

กำหนดโครงสร้างของ Neural Network $\begin{bmatrix} t \\ x \end{bmatrix}$ $\xrightarrow{\text{การกำหนดจำนวนชั้น}} \begin{bmatrix} t \\ x \end{bmatrix}$ $\xrightarrow{\text{ปรับมิติ Input}} \begin{bmatrix} t \\ x \end{bmatrix}$

Layer 1 (Input layer): 2 นิวรอน $\xrightarrow{\text{มิติ}} a^1 = 2 \times 3, w^1 = 3 \times 2, b^1 = 1 \times 3, z^1 = 3 \times 3$

Layer 2 (Hidden layer 1): 3 นิวรอน $\xrightarrow{\text{มิติ}} a^2 = 3 \times 3, w^2 = 3 \times 3, b^2 = 1 \times 3, z^2 = 3 \times 3$

Layer 3 (Hidden layer 2): 3 นิวรอน $\xrightarrow{\text{มิติ}} a^3 = 3 \times 3, w^3 = 3 \times 2, b^3 = 1 \times 2, z^3 = 3 \times 2$

Layer 4 (Output layer): 2 นิวรอน $\xrightarrow{\text{มิติ}} a^4 = z^3 = u = 3 \times 2$ (Layer นี้ ไม่สามารถใช้ Activation function)

Activation Function: $\tanh(z)$

Step 2

คำนวณ Forward Propagation ของ Layer 1 $\rightarrow$ Layer 2, คำนวณค่า Pre-activation

Input Layer: $t \in [t_0, t_1, t_2]$ $\xrightarrow{\text{แปลงเป็นเมทริกซ์}} \begin{bmatrix} t_0 & x_0 \\ t_1 & x_1 \\ t_2 & x_2 \end{bmatrix} = a^1$ มิติ 3×2

$x \in [x_0, x_1, x_2]$ (เหมือนว่า 3 Samples กับ 2 Features)

จากสมการ $z^1 = a^1 w^1 + b^1$ พบว่า

ถ้า a^1 มิติ $[3 \times 2]$ ดังนั้น w^1 ต้องมีมิติ $[2 \times 3]$ เพื่อให้ได้สมการคูณเมทริกซ์กันได้

$$a^1 w^1 = [3 \times 2] [2 \times 3] = [3 \times 3]$$

$$= \begin{bmatrix} t_0 & x_0 \\ t_1 & x_1 \\ t_2 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_0 w_{11} + x_0 w_{21} & t_0 w_{12} + x_0 w_{22} & t_0 w_{13} + x_0 w_{23} \\ t_1 w_{11} + x_1 w_{21} & t_1 w_{12} + x_1 w_{22} & t_1 w_{13} + x_1 w_{23} \\ t_2 w_{11} + x_2 w_{21} & t_2 w_{12} + x_2 w_{22} & t_2 w_{13} + x_2 w_{23} \end{bmatrix}$$

มิติของ b^1 คือ 1×3 หรือ $b^1 = [b_1, b_2, b_3]$

ทำการ Broadcast (ขยายมิติเพื่อให้เป็นขนาดเมทริกซ์ได้)

$$a^1 w^1 + b^1 = \begin{bmatrix} t_0 w_{11} + x_0 w_{21} & t_0 w_{12} + x_0 w_{22} & t_0 w_{13} + x_0 w_{23} \\ t_1 w_{11} + x_1 w_{21} & t_1 w_{12} + x_1 w_{22} & t_1 w_{13} + x_1 w_{23} \\ t_2 w_{11} + x_2 w_{21} & t_2 w_{12} + x_2 w_{22} & t_2 w_{13} + x_2 w_{23} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix}$$

$$a^1 w^1 + b^1 = \begin{bmatrix} (t_0 w_{11} + x_0 w_{21}) + b_1 & (t_0 w_{12} + x_0 w_{22}) + b_2 & (t_0 w_{13} + x_0 w_{23}) + b_3 \\ (t_1 w_{11} + x_1 w_{21}) + b_1 & (t_1 w_{12} + x_1 w_{22}) + b_2 & (t_1 w_{13} + x_1 w_{23}) + b_3 \\ (t_2 w_{11} + x_2 w_{21}) + b_1 & (t_2 w_{12} + x_2 w_{22}) + b_2 & (t_2 w_{13} + x_2 w_{23}) + b_3 \end{bmatrix} = z^1$$

$\therefore$ เมื่อได้ $z^1 = a^1 w^1 + b^1$ มาแล้วให้ใส่ค่าไปหา $f(z^1) = \tanh(z^1)$

$$\text{กำหนดให้ } a^2 = \tanh(z^1) = \begin{bmatrix} \tanh(z_{11}) & \tanh(z_{12}) & \tanh(z_{13}) \\ \tanh(z_{21}) & \tanh(z_{22}) & \tanh(z_{23}) \\ \tanh(z_{31}) & \tanh(z_{32}) & \tanh(z_{33}) \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{มิติ}} [3 \times 3]$$

Saturday, February 8, 2025 12:54 AM

Step 3 Forward Propagation ของ Layer2 $\rightarrow$ Layer3

คำนวณค่า Pre-Activation

$$\text{จากสมการ } \underline{z}^3 = \underline{a}^2 \underline{W}^2 + \underline{b}^3 \text{ พบว่า}$$

$\underline{a}^2$ มีมิติ $[3 \times 3]$ $\underline{W}^2$ มีมิติ $[3 \times 3]$ เพื่อให้สามารถคูณกันได้

$$\underline{a}^2 \underline{W}^2 = [3 \times 3][3 \times 3] = [3 \times 3]$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}w_{11} + a_{12}w_{21} + a_{13}w_{31} & a_{11}w_{12} + a_{12}w_{22} + a_{13}w_{32} & a_{11}w_{13} + a_{12}w_{23} + a_{13}w_{33} \\ a_{21}w_{11} + a_{22}w_{21} + a_{23}w_{31} & a_{21}w_{12} + a_{22}w_{22} + a_{23}w_{32} & a_{21}w_{13} + a_{22}w_{23} + a_{23}w_{33} \\ a_{31}w_{11} + a_{32}w_{21} + a_{33}w_{31} & a_{31}w_{12} + a_{32}w_{22} + a_{33}w_{32} & a_{31}w_{13} + a_{32}w_{23} + a_{33}w_{33} \end{bmatrix}$$

มิติของ $\underline{b}^3$ คือ 1×3 หรือ $\underline{b}^3 = [b_1, b_2, b_3]$

Broadcasting

$$\underline{a}^2 \underline{W}^2 + \underline{b}^3 = \begin{bmatrix} a_{11}w_{11} + a_{12}w_{21} + a_{13}w_{31} & a_{11}w_{12} + a_{12}w_{22} + a_{13}w_{32} & a_{11}w_{13} + a_{12}w_{23} + a_{13}w_{33} \\ a_{21}w_{11} + a_{22}w_{21} + a_{23}w_{31} & a_{21}w_{12} + a_{22}w_{22} + a_{23}w_{32} & a_{21}w_{13} + a_{22}w_{23} + a_{23}w_{33} \\ a_{31}w_{11} + a_{32}w_{21} + a_{33}w_{31} & a_{31}w_{12} + a_{32}w_{22} + a_{33}w_{32} & a_{31}w_{13} + a_{32}w_{23} + a_{33}w_{33} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}w_{11} + a_{12}w_{21} + a_{13}w_{31} + b_1 & a_{11}w_{12} + a_{12}w_{22} + a_{13}w_{32} + b_2 & a_{11}w_{13} + a_{12}w_{23} + a_{13}w_{33} + b_3 \\ a_{21}w_{11} + a_{22}w_{21} + a_{23}w_{31} + b_1 & a_{21}w_{12} + a_{22}w_{22} + a_{23}w_{32} + b_2 & a_{21}w_{13} + a_{22}w_{23} + a_{23}w_{33} + b_3 \\ a_{31}w_{11} + a_{32}w_{21} + a_{33}w_{31} + b_1 & a_{31}w_{12} + a_{32}w_{22} + a_{33}w_{32} + b_2 & a_{31}w_{13} + a_{32}w_{23} + a_{33}w_{33} + b_3 \end{bmatrix} = \underline{z}^3$$

$\therefore$ เมื่อได้ $\underline{z}^3 = \underline{a}^2 \underline{W}^2 + \underline{b}^3$ มาแล้วให้ใส่ค่า $f(\underline{z}^3) = \tan(\underline{z}^3)$

$$\text{กำหนดให้ } \underline{a}^3 = \tan(\underline{z}^3) = \begin{bmatrix} \tan(z_{11}) & \tan(z_{12}) & \tan(z_{13}) \\ \tan(z_{21}) & \tan(z_{22}) & \tan(z_{23}) \\ \tan(z_{31}) & \tan(z_{32}) & \tan(z_{33}) \end{bmatrix}$$

Saturday, February 8, 2025 1:38 AM

Step 4 Forward Propagation via Layer 3 → Layer 4

จากสมการ $z^4 = W^3 a^3 + b^4$ พบว่า

a^3 มีมิติ $[3 \times 3]$ คูณกับ W^3 ซึ่งมีมิติ $[3 \times 2]$ เพื่อให้ได้สมการที่คูณกันได้ก็ไม่ได้และสัมพันธ์กันกับจำนวน นิวรอนใน Layer 4 (Output)

$$a^3 W^3 = [3 \times 3][3 \times 2] = [3 \times 2]$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \\ w_{31} & w_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}w_{11} + a_{12}w_{21} + a_{13}w_{31} & a_{11}w_{12} + a_{12}w_{22} + a_{13}w_{32} \\ a_{21}w_{11} + a_{22}w_{21} + a_{23}w_{31} & a_{21}w_{12} + a_{22}w_{22} + a_{23}w_{32} \\ a_{31}w_{11} + a_{32}w_{21} + a_{33}w_{31} & a_{31}w_{12} + a_{32}w_{22} + a_{33}w_{32} \end{bmatrix}$$

อีกข้อ b^4 คือ 1×2 หรือ $b^4 = [b_1, b_2]$

$$a^3 W^3 + b^4 = \begin{bmatrix} a_{11}w_{11} + a_{12}w_{21} + a_{13}w_{31} & a_{11}w_{12} + a_{12}w_{22} + a_{13}w_{32} \\ a_{21}w_{11} + a_{22}w_{21} + a_{23}w_{31} & a_{21}w_{12} + a_{22}w_{22} + a_{23}w_{32} \\ a_{31}w_{11} + a_{32}w_{21} + a_{33}w_{31} & a_{31}w_{12} + a_{32}w_{22} + a_{33}w_{32} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 & b_2 \\ b_1 & b_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}w_{11} + a_{12}w_{21} + a_{13}w_{31} + b_1 & a_{11}w_{12} + a_{12}w_{22} + a_{13}w_{32} + b_2 \\ a_{21}w_{11} + a_{22}w_{21} + a_{23}w_{31} + b_1 & a_{21}w_{12} + a_{22}w_{22} + a_{23}w_{32} + b_2 \\ a_{31}w_{11} + a_{32}w_{21} + a_{33}w_{31} + b_1 & a_{31}w_{12} + a_{32}w_{22} + a_{33}w_{32} + b_2 \end{bmatrix} = z^4 = a^4$$

∴

$$a^4 = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \\ z_{31} & z_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \\ u_{31} & u_{32} \end{bmatrix} \rightarrow \text{หรือค่าที่คำนวณได้}$$

สามารถมองได้ว่าเป็น 3 samples กับ 2 Features

ตัวอย่างเช่น เมื่อส่งค่า $[t_0, x_0]$ เข้าไปเราก็จะได้ค่าที่คำนวณเป็น $[u_{11}, u_{12}]$ ตัวแปรค่าพารามิเตอร์ PINNs นี้มีไว้

$$[t_0, x_0] \xrightarrow{\text{คำนวณ}} [u_{11}, u_{12}]$$

$$[t_1, x_1] \xrightarrow{\text{คำนวณ}} [u_{21}, u_{22}]$$

$$[t_2, x_2] \xrightarrow{\text{คำนวณ}} [u_{31}, u_{32}]$$

Saturday, February 8, 2025 2:22 AM

Backpropagation ใน Fully Connected Neural Network

Step 1 หา Gradient ของ Layer 4 (Output Layer) : Backpropagat Layer 3 ← Layer 4

หาสูตร Loss Function (MSE)

$$L = \frac{1}{N} \sum (a^4 - y)^2 ; \text{เมื่อ } a^4 \text{ คือค่าที่คำนวณได้จาก Layer 4 และ } y \text{ คือค่าจริง, } N \text{ คือจำนวน Samples}$$

หาอนุพันธ์ของ Loss ต่อ z^4 แบบ Element-wise เมื่อ $z^4 = a^4$ เนื่องจากผลลัพธ์ของชั้นนี้ไม่มีผ่าน Activation function

$$\frac{\partial L}{\partial z^4} = \frac{\partial a^4}{\partial z^4} \cdot \frac{\partial L}{\partial a^4} = \frac{\partial L}{\partial a^4} = \frac{2}{N} (a^4 - y) = E = \delta^4 \text{ หรือค่า Error signal}$$

$$\delta^4 = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} a_{11}^4 & a_{12}^4 \\ a_{21}^4 & a_{22}^4 \\ a_{31}^4 & a_{32}^4 \end{bmatrix} - \frac{2}{3} \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \\ y_{31} & y_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}(a_{11}^4 - y_{11}) & \frac{2}{3}(a_{12}^4 - y_{12}) \\ \frac{2}{3}(a_{21}^4 - y_{21}) & \frac{2}{3}(a_{22}^4 - y_{22}) \\ \frac{2}{3}(a_{31}^4 - y_{31}) & \frac{2}{3}(a_{32}^4 - y_{32}) \end{bmatrix}$$

หา Gradient ของ Weight และ Bias :

Gradient ของ Weight Layer 3 (W^3) : ใช้กฎลูกโซ่ แบบ R-L

$$[3 \times 3][3 \times 2] = [3 \times 2]$$

$$\frac{\partial L}{\partial W^3} = \frac{\partial z^4}{\partial W^3} \cdot \frac{\partial L}{\partial z^4} = \frac{\partial (a^3 W^3 + b^4)}{\partial W^3} \cdot \delta^4 = a^3 \cdot \delta^4$$

(ค่าจาก Forward Pass) $z^4 = a^3 W^3 + b^4$

$$\frac{\partial L}{\partial W^3} = a^3 \cdot \delta^4 = \begin{bmatrix} a_{11}^3 & a_{12}^3 & a_{13}^3 \\ a_{21}^3 & a_{22}^3 & a_{23}^3 \\ a_{31}^3 & a_{32}^3 & a_{33}^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} \\ \delta_{21} & \delta_{22} \\ \delta_{31} & \delta_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}^3 \delta_{11} + a_{12}^3 \delta_{21} + a_{13}^3 \delta_{31} & a_{11}^3 \delta_{12} + a_{12}^3 \delta_{22} + a_{13}^3 \delta_{32} \\ a_{21}^3 \delta_{11} + a_{22}^3 \delta_{21} + a_{23}^3 \delta_{31} & a_{21}^3 \delta_{12} + a_{22}^3 \delta_{22} + a_{23}^3 \delta_{32} \\ a_{31}^3 \delta_{11} + a_{32}^3 \delta_{21} + a_{33}^3 \delta_{31} & a_{31}^3 \delta_{12} + a_{32}^3 \delta_{22} + a_{33}^3 \delta_{32} \end{bmatrix}$$

สรุป โดยใช้ Gradient Descent

$$W_{new}^3 = W^3 - \eta \frac{\partial L}{\partial W^3}$$

โดย η Learning rate ซึ่งคูณแบบ Element wise กับเมทริกซ์ $\frac{\partial L}{\partial W^3}$

Gradient ของ Bias Layer 4 (b^4)

$$[1 \times 1][3 \times 2] \longrightarrow [1 \times 3][3 \times 2] = [1 \times 2]$$

↓ ↓
B.C

$$\frac{\partial L}{\partial b^4} = \frac{\partial z^4}{\partial b^4} \cdot \frac{\partial L}{\partial z^4} = \frac{\partial (a^3 W^3 + b^4)}{\partial b^4} \cdot \delta^4 = 1 \cdot \delta^4 = \sum \delta^4$$

$$\frac{\partial L}{\partial b^4} = \sum E = \sum \begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} \\ \delta_{21} & \delta_{22} \\ \delta_{31} & \delta_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} \\ \delta_{21} & \delta_{22} \\ \delta_{31} & \delta_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_{11} + \delta_{21} + \delta_{31} & \delta_{12} + \delta_{22} + \delta_{32} \end{bmatrix}$$

รวมทุก samples
ได้ผลลัพธ์เท่ากับ b^4

สรุป โดยใช้ Gradient Descent

$$b_{new}^4 = b^4 - \eta \frac{\partial L}{\partial b^4}$$

โดย η Learning rate

Sunday, February 9, 2025 7:45 PM

Step 2 คำนวณ Gradient ของ Layer 3 (Hidden Layer) : BackPropagat Layer 2 $\leftarrow$ Layer 3

หาอนุพันธ์ของ Loss ต่อ z^3 แบบ Element-wise เมื่อ $z^3 = a^2 w^2 + b^3$

$$\frac{\partial L}{\partial z^3} = \frac{\partial a^3}{\partial z^3} \cdot \frac{\partial z^3}{\partial a^3} \cdot \frac{\partial L}{\partial z^4} = \delta^3 \quad \text{หรือ Error signal}$$

พิจารณาองค์ประกอบ δ^3

$$\frac{\partial a^3}{\partial z^3} = \frac{\partial \tanh(z^3)}{\partial z^3} = 1 - \tanh^2(z^3)$$

$$\frac{\partial z^3}{\partial a^3} = \frac{\partial (a^2 w^2 + b^3)}{\partial a^2} = w^2 \quad \boxed{\text{เมื่อ } z^3 = a^2 = a^2 w^2 + b^3}$$

$$\frac{\partial L}{\partial z^4} = \delta^4$$

$$\text{ดังนั้น } \delta^3 = (1 - \tanh^2(z^3)) \odot w^2 \cdot \delta^4$$

คำนวณ Gradient ของ Weight และ Bias :

Gradient ของ Weight Layer 3 (w^3) เมื่อ $z^3 = a^2 w^2 + b^3$

$$\frac{\partial L}{\partial w^2} = \frac{\partial z^3}{\partial w^2} \cdot \frac{\partial L}{\partial z^3} = \frac{\partial (a^2 w^2 + b^3)}{\partial w^2} \cdot \delta^3 = a^2 \delta^3$$

$$\frac{\partial L}{\partial w^1} = a^2 \delta^3$$

สรุป โดยใช้ Gradient Descent

$$w_{\text{new}}^1 = w^1 - \eta \frac{\partial L}{\partial w^1}$$

Gradient ของ Bias Layer 3 (b^3) เมื่อ $z^3 = a^2 w^2 + b^3$

$$\frac{\partial L}{\partial b^3} = \frac{\partial z^3}{\partial b^3} \cdot \frac{\partial L}{\partial z^3} = \frac{\partial (a^2 w^2 + b^3)}{\partial b^3} \cdot \delta^3 = \sum \delta^3$$

สรุป โดยใช้ Gradient Descent

$$b_{\text{new}}^3 = b^3 - \eta \frac{\partial L}{\partial b^3}$$

Step 3 คำนวณ Gradient ของ Layer 2 (Hidden Layer) : BackPropagat Layer 1 $\leftarrow$ Layer 2

หาอนุพันธ์ของ Loss ต่อ z^2 แบบ Element-wise เมื่อ $z^2 = a^1 w^1 + b^2$

$$\frac{\partial L}{\partial z^2} = \frac{\partial a^2}{\partial z^2} \cdot \frac{\partial z^2}{\partial a^2} \cdot \frac{\partial L}{\partial z^3} = \delta^2 \quad \text{หรือ Error signal}$$

พิจารณาองค์ประกอบ δ^2

$$\frac{\partial a^2}{\partial z^2} = \frac{\partial \tanh(z^2)}{\partial z^2} = 1 - \tanh^2(z^2)$$

$$\frac{\partial z^2}{\partial a^2} = \frac{\partial (a^1 w^1 + b^2)}{\partial a^1} = w^1 \quad \boxed{\text{เมื่อ } z^2 = a^1 w^1 + b^2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial z^3} = \delta^3$$

$$\text{ดังนั้น } \delta^2 = (1 - \tanh^2(z^2)) \odot w^1 \cdot \delta^3$$

$$\text{และ } \frac{\partial L}{\partial w^1} = a^1 \delta^2$$

$$\frac{\partial L}{\partial b^2} = \delta^2$$

Step 4 Optimization Algorithm by Gradient Descent or Adam optimizer

$$\text{Gradient Descent: } w_{\text{new}}^1 = w^1 - \eta \frac{\partial L}{\partial w^1}$$

$$b_{\text{new}}^1 = b^1 - \eta \frac{\partial L}{\partial b^1}$$

Step 2 or forward Propagation

ศึกษาการทำงานของ Automatic differentiation

พรชัย คำแดง
6305000942

Sunday, February 16, 2025 1:28 AM

พิจารณา Burgers' equation : ที่ใช้จำลองพฤติกรรมของระบบทางกายภาพที่มีลักษณะของการพาความร้อน (advection) และการแพร่กระจาย (diffusion) ซึ่งมักถูกใช้งานในฟิสิกส์ พลศาสตร์ของไหล (Fluid Dynamics)

สมการทั่วไปในรูปแบบ 1 มิติ:

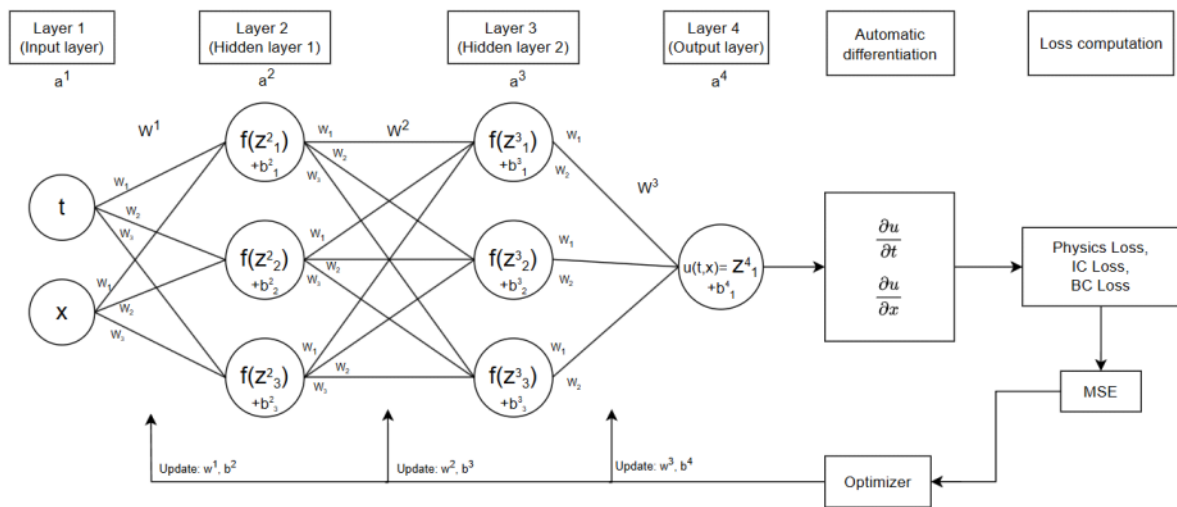
$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

; เมื่อ $\nu(\mu)$ คือสัมประสิทธิ์การแพร่ (Viscosity coefficient)

ถ้า $\nu > 0$ ระบบจะนิยามการเคลื่อนที่ของไหลหนืด (Navier-Stokes) และผลรวม การแพร่กระจาย

ถ้า $\nu = 0$ ระบบจะนิยามการเคลื่อนที่ของไหลไม่หนืด (inviscid Burgers' equation)

กำหนดโครงข่าย Fully Connected Neural Network:



$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|^2$$

; เมื่อ N คือจำนวน Samples หากตัวอย่างมิติ Input คือ 1×2 ดังนั้น $N=1$

กำหนดให้ $u(t,x) = u$

พบว่า $u = z^4_1 = a^3 w^3 + b^4$ เมื่อ a^3 และ w^3 คือเมทริกซ์

$$\begin{bmatrix} t \\ x \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} t & x \end{bmatrix}$$

หาอนุพันธ์ของ u เทียบ t และ x ต้องใช้กฎลูกโซ่ และใช้ฟังก์ชันกระตุ้น $\tanh$ ได้ว่า

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial z^4_1} \cdot \frac{\partial z^4_1}{\partial t} \quad \text{เนื่องจากที่ Layer 4 ไม่มีฟังก์ชันกระตุ้น จึงได้ว่า } u = z^4_1 \text{ ดังนั้น } \frac{\partial u}{\partial z^4_1} = 1$$

$$= \frac{\partial z^4_1}{\partial t} = \frac{\partial (a^3 w^3 + b^4)}{\partial t} = w^3 \frac{\partial a^3}{\partial t} \quad ; \text{ เมื่อ } a^3 = \tanh(z^3) = \tanh(a^2 w^2 + b^3)$$

$$= w^3 \frac{\partial (\tanh(z^3))}{\partial t} = w^3 \frac{\partial (\tanh(a^2 w^2 + b^3))}{\partial t}$$

$$= w^3 \cdot (1 - \tanh^2(z^3)) \odot \left(w^2 \frac{\partial a^2}{\partial t} \right) \quad ; \text{ เมื่อ } a^2 = \tanh(z^2) = \tanh(a^1 w^1 + b^2)$$

$$= w^3 \cdot (1 - \tanh^2(z^3)) \odot w^2 \cdot (1 - \tanh^2(z^2)) \odot w^1 \frac{\partial a^1}{\partial t} \quad ; \text{ เมื่อ } a^1 = \begin{bmatrix} t & x \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = w^3 \cdot (1 - \tanh^2(z^3)) \odot w^2 \cdot (1 - \tanh^2(z^2)) \odot w^1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

; วิธีการคำนวณคือคูณจากขวาไปซ้าย
เครื่องหมาย $\odot$ คือการคูณแบบ element wise

ดังนั้น ด้วยวิธีการเดียวกัน เพื่อหาอนุพันธ์ u เทียบ x จะได้ว่า

$$\frac{\partial u}{\partial x} = w^3 \cdot (1 - \tanh^2(z^3)) \odot w^2 \cdot (1 - \tanh^2(z^2)) \odot w^1 \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Monday, February 17, 2025 12:13 AM

สมมติว่า มีสมการเชิงอนุพันธ์ :

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

แนวคิดของ Runge-Kutta อันดับที่ 4 (RK4) ใช้วิธีการคำนวณดังนี้:

$$K_1 = f(x_n, y_n) \quad \text{คำนวณ ความชัน ณ จุดเริ่มต้น (Slope 1)}$$

$$K_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} K_1\right)$$

$$K_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} K_2\right)$$

$$K_4 = f\left(x_n + h, y_n + h K_3\right)$$

รวมความชันแบบถ่วงน้ำหนัก:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

ตัวอย่างการคำนวณ:

ใช้สมการ $\frac{dy}{dx} = x + y$ กำหนดค่าเริ่มต้น $f(x) = x + y \rightarrow f(0) = 1$; พหุ (x=0, y=1)
ใช้ RK4 ในการหา $y(0.1)$ โดยใช้ ขนาดก้าว $h = 0.1$

คำนวณหา K_1, K_2, K_3 และ K_4 :

$$K_1 = f(x, y) = x + y$$

$$K_1 = f(0, 1) = 0 + 1 = 1$$

$$K_2 = f\left(0 + \frac{0.1}{2}, 1 + \frac{0.1}{2} \times 1\right) = 0.05 + 1.05 = 1.1$$

$$K_3 = f\left(0 + \frac{0.1}{2}, 1 + \frac{0.1}{2} \times 1.1\right) = 0.05 + 1.055 = 1.105$$

$$K_4 = f\left(0 + 0.1, 1 + 0.1 \times 1.105\right) = 0.1 + 1.1105 = 1.2105$$

คำนวณหา y_{n+1}

$$y = 1 + \frac{0.1}{6} (1 + 2(1.1) + 2(1.105) + 1.2105)$$

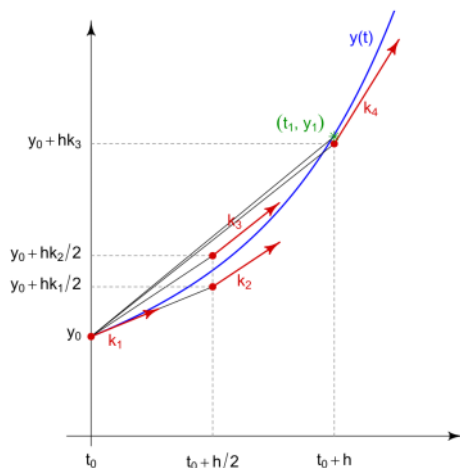
$$= 1 + \frac{0.1}{6} (6.6205)$$

$$y = 1.11034$$

สรุปผลลัพธ์ จากการใช้ Runge-Kutta 4th order เราได้ว่า

$$y(0.1) \approx 1.11034$$

* ข้อสังเกต ยิ่ง h หรือขนาดของก้าวเล็กเท่าไร เราจะได้ค่าที่แม่นยำของจุดใกล้กับคำตอบบนเส้นโค้งได้ละเอียดยิ่งขึ้น



ตัวอย่าง การที่แสดงความชัน ณ จุดที่ k ต่างๆ